

Selectie proefpersonen

(4 gezonde controles en 4 RA-patiënten)

↓

Verzamelen van synoviumbipten

(gewrichtsslijmvlies)

↓

RNA-isolatie uit synoviumweefsel

↓

RNA-sequencing

↓

FASTQ-bestanden

(ruwe sequencingdata)

↓

Mapping van sequencing reads

op het humane referentiegenoom (GRCh38)

↓

Kwantificatie van genexpressie

(aantal reads per gen)

↓

Opstellen van een count matrix

(genen × samples)

↓

Differentiële expressieanalyse

(DESeq2)

(RA versus gezonde controles)

↓

Identificatie van significante genen

Resultatentabel

(log2FC, p-waarde, padj)

↓

Visualisatie van resultaten

(volcano plot)

↓

Gene Ontology (GO)-analyse

Identificatie van betrokken

biologische processen

↓

KEGG pathway analyse

(KEGGREST / pathview)

Identificatie van betrokken

pathways

↓

Biologische interpretatie

van genexpressieveranderingen bij RA